Cu、Sn、Ti：磁性、迁移、界面反应与扩散研究问答档案

整理日期：2026-11-13 · 根据当前可见聊天记录重建；不是平台逐字原始导出。

1. 研究范围与核心问题

研究对象：Sn 包覆 Cu 芯的线状金属异物，局部 EDX 发现 Ti；比较 Cu、Sn、Ti 的磁性、电学、原子迁移，以及在 Si、SiO_2、Si_3N_4、W 中的扩散、界面反应和湿法环境残留。

原始问题包括：① magnetization、迁移率、电子迁移率；② 20 – 25 ° C 常温参数；③ 三种金属在四种基底的扩散速率及实验数据集；④ 接触是否必然生成新相，反应层形成后是否阻止继续扩散，迁移物种究竟是原子还是离子。

关键原则：原子自扩散 D_self、杂质体扩散 D、表面/晶界扩散、电子迁移率 μ_e、电迁移、溶液离子迁移与整根异物的机械移动是不同概念。

2. 常温 Cu / Sn / Ti 基本性质

Cu：抗磁性，SI 体积磁化率 $\chi_v \approx -9.63\times10^{-6}$；电阻率约 $1.68\times10^{-8}\ \Omega\cdot m$；单载流子模型电子迁移率约 43 $cm^2/(V\cdot s)$。

Sn（β-Sn）：弱顺磁性，$\chi_v \approx +2.4\times10^{-6}$；电阻率约 $1.09\times10^{-7}\ \Omega\cdot m$；假定四个传导电子/原子的 Drude 模型 $\mu \approx 3.9\ cm^2/(V\cdot s)$。熔点 231.93 ° C。

Ti（α-Ti）：弱顺磁性，$\chi_v \approx +170\times10^{-6}$；电阻率约 $4.20\times10^{-7}\ \Omega\cdot m$；假定四个传导电子/原子的 Drude 模型 $\mu \approx 0.66\ cm^2/(V\cdot s)$。

电子迁移率计算 $\mu = 1/(\rho ne)$。Sn、Ti 为多能带金属，上述值仅是模型估算，并非独立测得的真实电子 Hall mobility。Cu 的有效 Hall mobility 曾引用约 $30\ cm^2/(V\cdot s)$。

Ti 的 $\chi_v/\chi_v(Sn) \approx 71$，但 Ti 仍属于弱顺磁体；普通磁铁通常无法使微量 Ti 明显移动。若线状异物被强烈吸引，应优先排查 Fe、Ni 等铁磁性杂质。

3. 25 ° C 金属自身扩散与迁移

Cu 晶格自扩散：25 ° C 约 $3.6\times10^{-4}\ m^2/s$；高温实验 Arrhenius 外推，活化能约 199 kJ/mol。

β-Sn 晶格自扩散：25 ° C c 轴约 $1.4\times10^{-22}\ m^2/s$、a 轴约 $1.2\times10^{-21}\ m^2/s$；依据 Meakin (1961) 高温拟合外推。晶向依赖显著。

Sn 薄膜晶界扩散：25 ° C 约 $1.3\times10^{-12}\ m^2/s$；Tracer Study of Diffusion and Electromigration in Thin Tin Films (1984)，实验覆盖 −50 – 198 ° C，拟合活化能约 49.0 kJ/mol。

α-Ti 晶格自扩散：25 ° C 约 $1.1\times10^{-56}\ m^2/s$；K ö ppers et al. (1997) 高温实验外推，活化能约 303 kJ/mol。

这些是不同晶体结构、不同路径的 D；尤其远距离外推的极小值只支持定性判断。原子扩散不等于整条 Sn/Cu 金属线沿 wafer 表面移动。

4. Cu 在 Si / SiO_2 / Si_3N_4 / W 中的扩散与反应

Cu/Si：可形成 Cu_3Si。间隙 Cu_i 在 Si 中扩散快；Istratov et al. (1998) 给出 $D \approx 3.03\times10^{-4}\exp[-0.18\ eV/(kBT)]\ cm^2/s$。Cu/Si(111) 某些反应层实验在 230 ° C 与 500 ° C 报告有效 D 约 8.5×10^{-15} 与 $3.0\times10^{-14}\ cm^2/s$，但不可与本征间隙扩散混用。天然 SiO_x 能减缓 Cu_3Si 形成。

Cu/SiO_2：纯金属 Cu 不一定与氧化硅直接生成稳定新相；氧化 Cu 可提供可迁移 Cu 离子。Kim et al. (2006) BTS/C – V 反演：热 SiO_2 $D \approx 2.22\times10^{-3}\exp[-1.54\,eV/(kBT)]\ cm^2/s$；PECVD SiO_2 $D \approx 2.59\times10^{-5}\exp[-1.18\,eV/(kBT)]\ cm^2/s$，测量约 200 – 275 °C。电场和氧化条件会改变迁移。

Cu/Si_3N_4：纯 Cu 通常无典型稳定反应化合物。Gupta et al. (1992) 在含氢 CVD SiN 中以 ^{67}Cu 示踪得到 $D \approx 4\times10^{-6}\exp[-1.1\,eV/(kBT)]\ cm^2/s$（约 227 – 550 °C）。致密性、氢、缺陷和偏压决定阻挡能力。

Cu/W：通常不形成稳定 Cu – W 金属间化合物，W 可作为扩散阻挡层。某 CVD-W/Cu/Si 结构 675 °C 30 min 未检出 Cu 穿透；约 700 °C W 结晶后晶界通道使 Cu 穿透并在 Si 侧生成 Cu_3Si。Cu 在 W 晶面上的表面扩散活化能曾汇编约 0.35 – 0.95 eV（依晶面与覆盖度）。

5. Sn 在 Si / SiO_2 / Si_3N_4 / W 中的扩散与反应

Sn/Si：Si – Sn 常规平衡体系无典型稳定二元硅化物，但 Sn 可作为替位杂质扩散。Kringh ø j & Elliman (1994) SIMS 数据：998 °C $1.7 – 1.9\times10^{-16}$；1045 °C $1.0 – 1.2\times10^{-15}$；1097 °C 6.3×10^{-15}；1195 °C $7.8\times10^{-14}\ cm^2/s$。拟合 $Ea \approx 4.91$ eV。

Sn/Si 的空位辅助扩散：1000 °C 时 N_2 气氛约 2.55×10^{-16}、NH_3 气氛约 $1.40\times10^{-15}\ cm^2/s$；Kringh ø j & Larsen (1997) 认为 NH_3 相关空位促进 Sn 扩散。不是 Sn^2 在晶体 Si 中自由漂移。

Sn/SiO_2：金属 Sn 与 SiO_2 未必直接反应；氧化条件可产生 SnO、SnO_2，某些含 Na_2O 体系中 SnO 高于约 800 K 与 SiO_2 混合。该玻璃/界面研究不能作为致密半导体 SiO_2 的本征 Sn 扩散系数。

Sn/Si_3N_4：纯 Sn 的非反应性润湿和纳米晶嵌入 SiN 研究存在，但缺少可可靠对照的 Sn 在致密 Si_3N_4 中体扩散系数。Sn – Ti 合金在 950 – 1000 °C 可与 Si_3N_4 反应生成 TiN、Ti_5Si_3，不能直接套用于纯 Sn 或室温。

Sn/W：通常无稳定 Sn – W 金属间化合物。Nishikawa & Saadat (1976) 的场发射/场离子显微镜工作报告 Sn 在 W 表面的迁移活化能约 0.71 eV。液态 Sn 在高温可润湿 W，但润湿不等于进入 W 晶格。

6. Ti 在 Si / SiO_2 / Si_3N_4 / W 中的扩散与反应

Ti/Si：可形成 $TiSi_2$、TiSi、Ti_5Si_3 等。Kuge & Nakashima (1991) 报告电活性 Ti 在 Si 中 $D \approx 0.12\exp[-2.05\,eV/(kBT)]\ cm^2/s$，实验温区 600 – 800 °C、1050 – 1150 °C。Ti/Si(111) 界面硅化有效 D：275 °C 约 $(7.5\pm2.5)\times10^{-17}$、340 °C 约 $(7.5\pm2.5)\times10^{-16}\ cm^2/s$。$TiSi_2$ 生成后 Si 仍能穿过该层使其继续增厚。

Ti/SiO_2：Ti 对 O 亲和力强，洁净薄膜界面在室温也可能发生 Si – O 键断裂及 Ti – O 键形成，出现 TiO_x / 还原的 SiO_{2-x}。TiO_x 可能阻挡进一步迁移但并非绝对封闭。Fran ç ois-Saint-Cyr et al. (2003) 对热 SiO_2 的 SIMS 实验报告 1000 °C Ti 扩散上限 $D<6\times10^{-19}\ cm^2/s$（特定条件及检测限）。

Ti/Si_3N_4：可反应生成 TiN 与 Ti_5Si_3。示意：$Si_3N_4+4Ti \rightarrow 4TiN+3Si$；$3Si+5Ti \rightarrow Ti_5Si_3$。Choi et al. (2017) 900 °C、50 h 研究报告 Ti_5Si_3、TiN 反应相的积分扩散系数分别约 2.18×10^{-16}、$2.19\times10^{-16}\ m^2/s$；这些不是 Ti 在未反应 Si_3N_4 中的示踪扩散系数。

Ti/W：Ti – W 可形成固溶体/混合区，通常无常规稳定 Ti – W 金属间化合物。Ti 可通过晶格缺陷、晶界及界面迁移；TiW/Cu 堆叠约 550 K 起可检测 Ti 在 Cu 表面富集，受温度、组成、时间影响。

7. 形成界面新物质后为何仍能扩散

接触不等于必然反应：可以只发生物理吸附、化学键合或互扩散而没有可识别新相；是否形成硅化物、氧化物、氮化物取决于热力学、动力学、温度、氧化态和实际界面。

反应层不是必然停止扩散的墙。扩散物种可通过晶格间隙、空位交换、晶界、位错、针孔、裂纹或相界面继续迁移。也可能由基底元素穿过产物层，导致反应层向金属侧增厚，而金属未必深入未反应基底。

若新层致密、低溶解度、低扩散系数、缺少贯通缺陷且反应驱动力不足，则扩散通量可能低到检测不到；这不是数学上 D=0。

普通浓度梯度扩散：$J=-D\nabla C$。更一般由化学势梯度驱动。带电缺陷在电场下可出现漂移扩散：$J\approx -D\nabla C+(zeD/kBT)CE$（适用理想稀释假设）。反应扩散层在扩散控制情况下可满足 $x^2 \propto t$；若受界面反应控制则可出现不同时间规律。

Cu_i 在 Si 中属带电间隙缺陷；Sn 在 Si 中主要空位辅助替位迁移；Ti/Si_3N_4 是扩散与化学反应耦合；Cu/W 结晶后晶界迁移是传统晶界扩散。这些不是界面形成后才出现的全新物理扩散类型。

在 HF、SPM、SC1、BOE、TMAH 等湿法环境，溶解、氧化、络合、液相迁移与再沉积必须与固态扩散分开。异物整体机械位移又由流体力、附着力、摩擦和接触几何决定。

8. 实验验证建议与证据边界

横截面 STEM/TEM + EDS/EELS + SAED：鉴别 Cu_3Si、$TiSi_2$、TiN、Ti_5Si_3、Cu_6Sn_5、Cu_3Sn 及氧化物；单独 EDX 元素共存不能证明存在特定相。

ToF-SIMS 或 SIMS 深度剖面：确认金属是否进入基底、界面堆积还是停留表面；采用不同温度和时间进行扩散动力学拟合。

XPS：检测 Cu、Sn、Ti 的氧化态和 Si – O、Ti – O 等化学键变化；注意表面敏感性。

明确 wafer 薄膜类型（LPCVD Si_3N_4、PECVD SiN_x:H、热 SiO_2、PECVD SiO_2）、温度、氧气/水、偏压、膜缺陷及退火时间。缺少这些条件不能建立普适迁移速率排序。

本文按当前可见聊天内容重建科研档案，保留问题范围、主要结论、数据、公式及可识别文献；不是 ChatGPT 网页的逐字原始导出。部分早前引用使用会话内部引用标识，无法从当前上下文恢复真实 URL，因此仅收录可确认的外部链接，避免编造。

可确认的原始文献链接

Istratov et al. (1998), Intrinsic Diffusion Coefficient of Interstitial Copper in Silicon

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.1243

Bentini et al. (1985), Growth and Structure of Titanium Silicide Phases Formed by Thin Ti Films on Si Crystals

https://doi.org/10.1063/1.334799

Nishikawa & Saadat (1976), Field Emission and Field Ion Microscope Study of Ga, In and Sn on W

https://doi.org/10.1016/0039-6028(76)90319-8